

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

Pro lin. op. f_A jsou následující podprostory a jejich průniky a součty invariantní podpr. (cvčení 9.110. ze skript):

1. $\text{Ker } f_A$
2. $\text{Im } f_A$
3. $\text{Span} \{ \text{vl. vektorů} \}$
4. $\text{Span} \{ \text{počátečních vektorů j. řeků} \}$

ad 1.

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dim(\text{Ker } A) = 0$$

ad 2. Díky větě o dim jádra a obrazu:

$$\dim(\text{Im } f_A) = 3 \Rightarrow \text{Im } f_A = \mathbb{R}^3$$

ad 3., 4. Hledáme vl. čísla, vektory a diag. nebo Jordanio base matice A :

$$\begin{aligned} \mu_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1+\lambda)(\lambda-3)(1-\lambda) + 4 - 3(1+\lambda) + 2(1-\lambda) = 0 \\ &= (1-\lambda^2)(\lambda-3) - 1 - \lambda = 0 \\ &= \lambda - 3 - \lambda^3 + 3\lambda^2 - 1 - \lambda = 0 \\ &= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = 0 \\ &= -\lambda^3 - \lambda^2 + 4\lambda^2 - 4 = 0 \\ &= -\lambda^2(\lambda+1) + 4(\lambda^2-1) = 0 \\ &= -\lambda^2(\lambda+1) + 4(\lambda-1)(\lambda+1) = 0 \\ &= (\lambda+1)(-\lambda^2 + 4\lambda - 4) = 0 \\ &= (\lambda+1)(\lambda-2)^2 = 0 \end{aligned}$$

vl. č. -1 , alg. m. 1
2, -11 — 2

$$A - (-1)I_3 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{-1} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \text{geo. m. 1}$$

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix} \quad M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \text{geo. m. 1}$$

geo. m. vl. č. 2 je menší jak alg. m.

A není diagonalizovatelná $\rightarrow$ hledáme Jordanio tvar.

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{g^2} \mathbb{R}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{g^2} \emptyset$$

$$\mathbb{R}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{g^2} \emptyset \dots \text{J. vektorů přísl. vl. č. } -1 \text{ je}$$

delky 1, neboť $\dim(\ker g^2_{-1}) = 0$

$$(A - 2I_3 | \mathbb{R}_1) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ \cdot & 5 & -3 & 11 \end{array} \right) \Rightarrow \mathbb{R}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Jordanio tvar} \dots [f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \cdot \\ \cdot & 2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = ((-2, 3, 5)^T, (0, 1, -2)^T, (1, 0, -1)^T)$$

Vlastní vektory tvoří invariantní podprostory
 $\text{Span}\{(-2, 3, 5)^T\}$, $\text{Span}\{(1, 0, -1)^T\}$ a jejich
součet dostáváme rovnici

$$U_1 = \text{Span}\{(-2, 3, 5)^T, (1, 0, -1)^T\}.$$

$$B_{U_1} = ((-2, 3, 5)^T, (1, 0, -1)^T)$$

$$\Rightarrow [f_A|_{U_1}]_{B_{U_1}}^{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} 2 & \cdot \\ \cdot & -1 \end{pmatrix}$$

Další rovnici lze získat z vektorem J. vektorů
přísl. vl. č. 2, tedy $U_2 = \text{Span}\{(-2, 3, 5)^T, (0, 1, -2)^T\}.$

$$B_{U_2} = ((-2, 3, 5)^T, (0, 1, -2)^T)$$

$$\Rightarrow [f_A|_{U_2}]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \cdot & 2 \end{pmatrix}$$

Rovina $\text{Span}\{(0, 1, -2)^T, (1, 0, -1)^T\}$ není
invariantním podpr., neboť neobsahuje
obraz vektoru $(0, 1, -2)^T = \mathbb{R}_2$:

$$[f]_B^B \mathbb{R}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \cdot \end{pmatrix} \Rightarrow \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \cdot \end{pmatrix} \right]_{K_3} = \mathbb{R}_1 + 2\mathbb{R}_2$$